**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)**

Факультет: Кибербезопасности

Кафедра: Программной инженерии и вычислительной техники

Дисциплина: Технологии и методы программирования

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Циклические вычислительные процессы. Вычисления по рекуррентным формулам.

*(тема отчета)*

Направление/специальность подготовки

10.03.01 - Информационная безопасность

*(код и наименование направления/специальности)*

Студент:

Резниченко И., ИКБ-41 _____

*(Ф.И.О., № группы)* *(подпись)*

Джинчарадзе Л., ИКБ-41 _____

*(Ф.И.О., № группы)* *(подпись)*

Преподаватель:

ст. преп. Шуппе А. _____

*(Должность, Ф.И.О. преподавателя)* *(подпись)*

Санкт-Петербург

2026

## СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ . . . . . 3
1.1 Название подраздела . . . . . 3
1.1.1 Название подпункта . . . . . 3
1.1.2 Название подпункта . . . . . 4
2 ОТРЫВОК ИЗ K&R . . . . . 5
2.1 Basics of Functions . . . . . 5
2.2 Functions Returning Non-integers . . . . . 5
3 ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВКР . . . . . 7
3.1 Пример оформления иллюстраций . . . . . 7
3.2 Пример оформления таблиц . . . . . 7
3.3 Пример оформления формул и уравнений . . . . . 8
3.4 Пример оформления перечислений . . . . . 8
3.5 Пример оформления списка сокращений . . . . . 9
3.6 Пример оформления списка терминов и определений . . . . . 9

# 1 ВВЕДЕНИЕ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

The canonical way to pronounce Typst is taɪpst.

Таблица 1 – *Glaciers* form an important part of the earth's climate system.

| Name | Typst |
|---|---|
| Pronunciation | taɪpst |

## 1.1 Название подраздела

Рисунок 1 - это круто Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

Рисунок 1 – *Glaciers* form an important part of the earth's climate system.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

### 1.1.1 Название подпункта

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque

doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

1.1.2 Название подпункта

1. Шрифт - Time New Roman (14), Для листинга - Любой другой ( Можно ещё наклонный сделать и тд);
2. Отступы абзацев (Красная строка), делается 1,25 см ( В разделе «Абзац»);
3. Всё выравнивается по ширине (Кроме Листинга (Он по левому краю), и подписей к рисункам);
4. Задач в работе должно быть МИНИМУМ 3 и перед ними должна быть фраза («В ходе прак. работы были поставлены следующие задачи» (ну или что-то в таком духе);
5. Цель начинается всегда «Написать программу», «Реализовать программу» и тп;
6. В ходе действий описываете свой код словами с добавлением команд использованных в коде (Все что используется в листинге, должно быть таким же везде, те форматирование в листинге и в тексте должны совпадать);
7. Перед рисунком всегда должно быть обращение к нему, а также каждый рисунок должен быть подписан (Обычно подписываем, что на нём изображено «Исходный Список», «Результат работы программы» и тп);
8. В выводе всегда должна отражаться цель (Если цель НАПИСАТЬ ПРОГРАММУ, то в выводе пишется «В ходе практической работы была написана программа, которая то-то-то-то». В выводе ещё желательно писать, где эта прога может быть актуально (Если нигде, то придумать свою актуальность) и как эта прога может быть полезной;
9. Оглавление тоже Time New Roman («Автособираемое оглавление 1»);
10. В задачах каждый пункт заканчивается ; и только в последнем ставим точку. Шаблон хорошего оформления будет ниже;
11. Для добавления подписи к картинкам используем такой путь (ПКМ по изображению -> Вставить название -> Пишите название рисунка С ТОЧКОЙ -> жмёте Ок - > Форматируете под стандарты шрифта и размера).

# 2 ОТРЫВОК ИЗ K&R

## 2.1 Basics of Functions

To begin, let us design and write a program to print each line of its input that contains a particular pattern« or string of characters. (This is a special case of the UNIX program `grep`.) For example, searching for the pattern of letters «ould» in the set of lines

```
Ah Love! could you and I with Fate conspire
To grasp this sorry Scheme of Things entire,
Would not we shatter it to bits -- and then
Re-mould it nearer to the Heart's Desire!
```

will produce the output

```
Ah Love! could you and I with Fate conspire
Would not we shatter it to bits -- and then
Re-mould it nearer to the Heart's Desire!
```

The job falls neatly into three pieces:

```
while (there's another line)
    if (the line contains the pattern)
        print it
```

Although it's certainly possible to put the code for all of this in main, a better way is to use the structure to advantage by making each part a separate function. Three small pieces are better to deal with than one big one, because irrelevant details can be buried in the functions, and the chance of unwanted interactions is minimized. And the pieces may even be useful in other programs.

## 2.2 Functions Returning Non-integers

So far our examples of functions have returned either no value (`void`) or an `int`. What if a function must return some other type? many numerical functions like `sqrt`, `sin`, and `cos` return `double`; other specialized functions return other types. To illustrate how to deal with this, let us write and use the function `atof(s)`, which converts the string `s` to its double-precision floating-point equivalent. `atof` if an extension of `atoi`, which we showed versions of in Chapters 2 and 3. It handles an optional sign and decimal point, and the presence or absence of either part or fractional part. Our version is *not* a high-quality input conversion routine; that would take more space than we care to use. The standard library includes an `atof`; the header `<stdlib.h>` declares it.

First, `atof` itself must declare the type of value it returns, since it is not int. The type name precedes the function name:

```
#include <ctype.h>

/* atof: convert string s to double */
double atof(char s[]) {
    double val, power;
    int i, sign;

    for (i = 0; isspace(s[i]); i++) /* skip white space */
        ;
    sign = (s[i] == '-') ? -1 : 1;
    if (s[i] == '+' || s[i] == '-')
        i++;
    for (val = 0.0; isdigit(s[i]); i++)
        val = 10.0 * val + (s[i] - '0');
    if (s[i] == '.')
        i++;
    for (power = 1.0; isdigit(s[i]); i++) {
        val = 10.0 * val + (s[i] - '0');
        power *= 10;
    }
    return sign * val / power;
}
```

Second, and just as important, the calling routine must know that `atof` returns a non-int value. One way to ensure this is to declare `atof` explicitly in the calling routine. The declaration is shown in this primitive calculator (barely adequate for check-book balancing), which reads 66 one number per line, optionally preceded with a sign, and adds them up, printing the running sum after each input:

# 3 ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВКР

## 3.1 Пример оформления иллюстраций

На рисунке 2 проиллюстрирован конкретный пример.

Рисунок 2 – Наименование

Важно правильно оформлять документы (Рисунок 3).

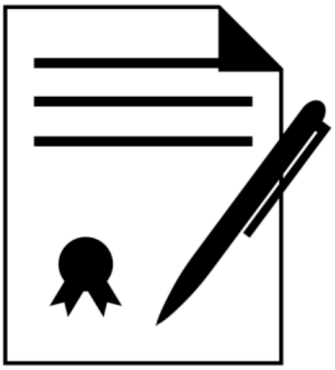

Рисунок 3 – Наименование

## 3.2 Пример оформления таблиц

В таблице 2 показан пример построения таблицы.

Таблица 2 – Пример построения таблицы

| **Заголовок** | **Заголовок колонки** | | **Заголовок колонки** |
|---|---|---|---|
| | Подзаголовок | Подзаголовок | |
| | | | |
| | | | |

В таблице 3 показан пример построения таблицы, имеющий продолжение.

Таблица 3 – Пример построения таблицы

| **Заголовок** | **Заголовок колонки** | | **Заголовок колонки** |
|---|---|---|---|
| | Подзаголовок | Подзаголовок | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

### 3.3 Пример оформления формул и уравнений

В качестве примера оформления рассмотрим формулу Теоремы Пифагора, которая выглядит так:

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{1}$$

где $a, b$ - катеты, с - гипотенуза. Из формулы 1 можно вывести, что формулу расчета гипотенузы в квадрате:

$$c^2 = a^2 + b^2 \tag{2}$$

Формула плотности вещества:

$$\text{р} = m/V \tag{3}$$

где р - плотность вещества, кг/м$^3$; $m$ - масса вещества, кг; $V$ - объем вещества, м$^3$.

Плотность зависит от температуры, агрегатного состояния вещества и внешнего давления.

### 3.4 Пример оформления перечислений

Пример 1

Рекомендуемый объём машинописного текста ВКР без приложений:

– бакалавра – 50-60 страниц машинописного текста,

– специалиста – 70-90 страниц машинописного текста,

– магистра – 80-100 страниц машинописного текста.

Пример 2

Требования государственных стандартов применительно к ВКР могут учитывать:

а) формат бумаги,

б) оформление титульного листа,

в) кегль шрифта, интервал между строками, размеры полей,

г) общую структуру работы,

д) особенности написания заголовков.

Пример 3

Оценка качества защиты ВКР

1. Качество доклада,

2. Содержание доклада,
3. Качество ответов на вопросы,
4. Поведение на защите ВКР.

Пример 4

Оценка ВКР складывается из двух оценок:

1. оценки качества выполненной работы;
2. оценки качества защиты работы:

– Качество доклада,
– Содержание доклада,
– Качество ответов на вопросы,
– Поведение на защите ВКР.

### 3.5 Пример оформления списка сокращений

ВКР – выпускная квалификационная работа

ГИА – государственная итоговая аттестация

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

ПЗС – прибор с зарядовой связью

### 3.6 Пример оформления списка терминов и определений

Пример 1

Балет – искусство сценического танца

Сталь – твердый серебристый металл, сплав железа с углеродом и другими упрочняющими элементами